

② Мы получили, что $\lambda_1 = 1$, $\lambda_2: |\lambda_2| \leq 1$. Совпадение?

Th3 Матрицы P и P^T всегда имеют с.з. 1, а остальные с.з.: $|\lambda| \leq 1$.

◁ т.к. сумма по строке в P равна 1, то $\vec{1} = [1, \dots, 1]^T$ где $P: P \cdot \vec{1} = \vec{1} \Rightarrow$

$\Rightarrow P$ имеет с.з. 1 с с.в. $\vec{1}$; т.к. $|P - \lambda I| = |P^T - \lambda I| = 0$, то и где P^T с.з. 1 есть, но $\vec{1}$ не обязан быть с.в. где P^T , надо существовать иначе...

◻: $\exists$ с.з. $P: |\lambda| > 1$, $\vec{v}$ - с.в. $\Rightarrow |P^n \cdot \vec{v}| = |\lambda|^n |\vec{v}| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \infty \Rightarrow$ элементы P^n стремятся к ∞ , что невозможно т.к. P^n - стох. матрица. ▽

Какие и.д. предельные при диагонализации?

1) $P^T = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ - вырождена, 2) $P^T = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ - отпущ. с.з. и отпущ. det.

3) $P^T = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ - канонич. с.з., $P^T = P^{-1}$; 4) $P^T = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ - крат. $\lambda=1$ равна $2 > 1$.

Упр Пусть $\gamma_1, \dots, \gamma_n, \dots$ послед. независ. целочисл. с.в. Доказ: $\{\xi_k = \sum_{m=1}^k \gamma_m, k \in \mathbb{N}\}$ образует цепь Маркова.

Упр Дана марк. цепь $\{\xi_n\}$ с $S = \{0, 1\}$, матрица переходов $P = \begin{pmatrix} 1-p & p \\ q & 1-q \end{pmatrix}$, $p, q \in (0, 1)$.

Нарисовать стох. граф, найти $P(\xi_n = 0 | \xi_0 = 0)$, P^n .

TODO: ^{more} через граф доказ., из консп. Остатки с ^{Упр. 8} пример 3, 4, 5, 6, 7

В классиф. сост.:

Примеры Возьмем соотношения между стац. и предельными распр.

① $S = \{1, 2\}$, $P = I$: любое распр. стац., а предельного - нет 

② $S = \{1, 2\}$, $P = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$: $\pi = (1/2, 1/2)$ - стац. и единств., предельного - нет



③ $S = \mathbb{N}$, P т.ч. все элем., кроме диаг. над главной диаг.-нули:

$$P = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots \\ 0 & 0 & 1 & \dots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots \end{pmatrix}$$



Упр-ние $\pi = P^T \pi$ имеет р-м. $\pi = 0$ - это вообще не распр.

④ $S = \{1, 2\}$, $P = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$: предельное распр.: $(0, 1)$, но нет эрл. т.к. $P_{11} = 0$.

⑤ $S = \{1, 2\}$, $P = \begin{pmatrix} p & q \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$: $P^n \rightarrow \frac{1}{q} \begin{pmatrix} 1 & q \\ 1 & q \end{pmatrix}$, нет эргодична.

Метод приращенных функций

def | Приращенная функ. послед. $\{a_n\}$: формальный ряд $\varphi(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$, $z \in \mathbb{C}$

Пример:

$$\{a_n\} = \{1, 1, 1, \dots\} \Rightarrow \varphi(z) = 1 + z + z^2 + \dots = \frac{1}{1-z}, |z| < 1$$

$$\{a_n\} = \{c^{-1}, -c^{-3}, c^{-5}, \dots\} \Rightarrow \varphi(z) = c^{-1} \cdot \left(1 - \frac{z}{c} + \frac{z^2}{c^2} - \dots\right) = \frac{1}{c+z}.$$

Но $\{a_n\}$ и.д. не числовой последовательностью;

•] $\varphi(z)$ - н.ф. $\{a_n\}$, тогда для $\{a_{n+1}\}$:

$$\varphi(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_{n+1} z^n = \sum_{n=1}^{\infty} a_n z^{n-1} = z^{-1} \left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n - a_0 \right) = z^{-1} (\varphi(z) - a_0)$$

$$\text{Тогда для } \{a_n = P^n\} \text{ и } \{a_{n+1} = P^{n+1}\}: \varphi(z) = z^{-1} (\varphi(z) - I).$$

$$\text{т.к. } P^{n+1} = P^n \cdot P, \text{ то } \varphi(z) = P \cdot \varphi(z) = z^{-1} (\varphi(z) - I) \Rightarrow \varphi(z) = (I - zP)^{-1} \quad \text{результат для } P.$$

т.о., если задано разложение в ряд н.ф.: $\sum_{n=0}^{\infty} A_n z^n$, то $P^n = A_n$.

$$\text{Аналогично для } \pi(n) = (P^T)^n \cdot \pi(0): \varphi(z) = (I - z \cdot P^T)^{-1} \cdot \pi(0).$$

Пример:

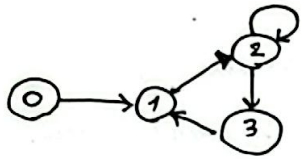
$$P^T = \begin{pmatrix} 1/2 & 1 \\ 1/2 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow I - z \cdot P^T = \begin{pmatrix} 1 - z/2 & -z \\ -z/2 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow (I - z \cdot P^T)^{-1} = \frac{1}{(1 - \frac{z}{2}) - \frac{z^2}{2}} \begin{pmatrix} 1 & z \\ \frac{z}{2} & 1 - z/2 \end{pmatrix} = \frac{A}{1-z} + \frac{B}{2+z} \rightarrow \text{Найти } A, B, \text{ поман разложить знамен в ряд по } z \text{ и сопоставить при } z^k \text{ его } A_k. \quad \text{Ипр. Доганов.}$$

Классификация составлений $O \oplus U \oplus M$

Как мы помим, цепи Маркова удобно представлять в виде графов. Какими свойствами могут обладать отдельные составления?

В ODU : $p_{ij}(n) = P(X_n = j | X_0 = i) = P(X_{n+k} = j | X_k = i) \forall k$.

def 1 За состоянием i следует состояние j : $i \rightarrow j$, если $\exists n \geq 1: p_{ij}(n) > 0$.



$1 \not\rightarrow 0, 0 \not\rightarrow 0, 2 \rightarrow 1, 1 \rightarrow 2, 3 \rightarrow 3$ и т.д.

Свойство: если $i \rightarrow j, j \rightarrow k$, то $i \rightarrow k$ (транзитивность),
но и.д. $i \not\rightarrow i$ (рекур.), $i \rightarrow j \not\Rightarrow j \rightarrow i$ (симм.).

def 2 Сост. i и j соединяются: $i \leftrightarrow j$, если $i \rightarrow j$ и $j \rightarrow i$, т.е. $\exists n \geq 1, \exists m \geq 1: p_{ij}(n) > 0$ и $p_{ji}(m) > 0$.

В примере выше: $0 \not\leftrightarrow 1, 1 \leftrightarrow 2, 3 \leftrightarrow 1, 2 \leftrightarrow 3$, и.д. $i \not\leftrightarrow i$.

Отношение $\leftrightarrow$ явл. симм. и транзитивным, считаем $i \leftrightarrow i$ т.к. $p_{ii}(0) = 1$.

def 3 Состояние i назыв. существенным, если оно соединяется со всеми сост., которые из него следуют. В обратном случае: сост. незначительное. Если сост. незначит., то $\exists$ сост., с которыми оно не соединяется. Если все сост. узн. соединяются, то все они существенные.

В примере выше: 0 - незнач., 1, 2, 3 - знач.

Сост. i знач. $\stackrel{\text{def}}{\Leftrightarrow} \forall j \in S \mapsto [(\forall m \geq 1: p_{ij}(m) = 0) \vee (\exists n \geq 1: p_{ji}(n) > 0)]$

Th 1 Из существенного сост. может следовать только существенное.

$\triangleleft \triangleright i \rightarrow j, i$ -знач. сост. Пусть $k: j \rightarrow k$, нужно док.: $k \rightarrow j$.

По транзитивности $\rightarrow$: $i \rightarrow k$, но i -знач. $\Rightarrow k \rightarrow i$. Тогда, т.к. $k \rightarrow i$ и $i \rightarrow j$, то $k \rightarrow j$. $\triangleright \Rightarrow$ Св-во знач. это св-во класса: если хотя бы одно сост. в классе соединяется с сост. значит., то и все сост. в нем значит.

Итак, отношение $\leftrightarrow$ явл. отношением эквивалентности на S :

- 1) $i \leftrightarrow i$ т.к. $p_{ii}(0) = 1$ формально.
 - 2) $i \leftrightarrow j \Rightarrow j \leftrightarrow i$
 - 3) Из Th 1: $i \leftrightarrow j$ и $j \leftrightarrow k \Rightarrow i \leftrightarrow k$
- } S разбивается на классы эквивалентности.

При этом может оказаться так, что некоторые класс экв. замкнуты, т.е. из них нельзя выйти с вероят. > 0 , а некоторые — открытые.

Из введенных выше определений:

сост. из откр. класса $\Leftrightarrow$ несущ.
сост. из замк. класса $\Leftrightarrow$ сущ.

$S = \underbrace{S_0}_{\text{несущ. сост.}} \cup \underbrace{S_1}_{\text{класс сущ. сост.}} \cup S_2 \cup \dots$, поведение цепи будет зависеть по поведению отдельных классов в ней.
сост., $S_1 \cap S_2 = \emptyset$

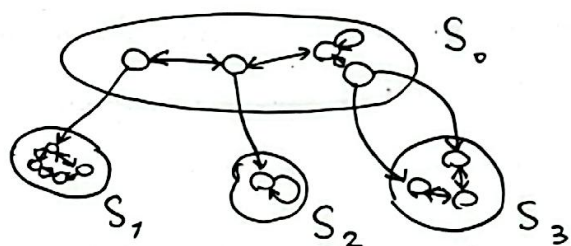
В конечной цепи всегда найдется хотя бы один класс экв., но в случае счётной цепи может не оказаться замк. классов экв.

Если замк. класс состоит из одного сост., то его называют поглощающим.

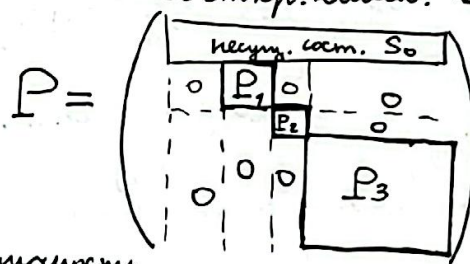
Если в цепи только один класс экв. (он автоматически будет замк.), то все сост. в цепи сообщаются и цепь назыв. неразложимой. Классификация состояний внутри класса экв. одинакова для всех сост. этого класса.

• Структура матрицы перехода:

Разделение на классы приводит к блочной структуре матрицы. На диаг.: квадр. блоки соотв. переходам внутри замк. классов, слева и справа от блока вероят. $= 0$. Для откр. класса: вероят. перехода внутри и в другие классы.



Как устроены подблоки — поймём позже.



Классификация асимптотических свойств, периодичность

Введём:

$f_{ij}(n) \doteq P(X_n = j, X_{n-1} \neq j, \dots, X_1 \neq j | X_0 = i)$ — вероят. первого попадания в j из i за n шагов.

$f_{ii}(n) \doteq f_i(n), n \geq 1$ — вероят. первого возвращения за n шагов.

$F_i \doteq \sum_{n=1}^{\infty} f_{ii}(n)$ — вероят. вернутся из i в i за конеч. число шагов.

Установим связь между $f_{ij}(n)$ и $p_{ij}(n)$.

1) $p_{ij}(n) = P(X_n = j | X_0 = i) \Rightarrow \left| p_{ij}(n), f_{ij}(n) \right|$ м.к. в $p_{ij}(n)$ можно прямолинейно проходить через j .

2) Разложим $p_{ij}(n)$ по $f_{ij}(k)$:

Возьмем по нашей схеме содвинут:

$$\begin{aligned} p_{ij}(n) &= P(X_n = j | X_0 = i) = P(X_n = j, X_1 = j | X_0 = i) + P(X_n = j, X_1 \neq j | X_0 = i) = \\ &= P(X_n = j, X_1 = j | X_0 = i) + P(X_n = j, X_2 = j, X_1 \neq j | X_0 = i) + \\ &+ P(X_n = j, X_3 = j, X_2 \neq j, X_1 \neq j | X_0 = i) + \dots + P(X_n = j, X_n = j, X_{n-1} \neq j, \dots, X_1 \neq j | X_0 = i) = \\ &= \underbrace{P(X_n = j | X_1 = j, X_0 = i)}_{p_{jj}^{(n-1)}} \cdot \underbrace{P(X_1 = j | X_0 = i)}_{f_{ij}^{(1)}} + \underbrace{P(X_n = j | X_2 = j, X_1 \neq j, X_0 = i)}_{p_{jj}^{(n-2)}} \cdot \underbrace{f_{ij}^{(2)}}_{P(X_2 = j, X_1 \neq j | X_0 = i)} + \dots \\ &\dots + \underbrace{P(X_n = j | X_n = j, X_{n-1} \neq j, \dots, X_1 \neq j, X_0 = i)}_{p_{jj}^{(0)}} \cdot \underbrace{P(X_n = j, X_{n-1} \neq j, \dots, X_1 \neq j | X_0 = i)}_{f_{ij}^{(n)}} \Rightarrow \end{aligned}$$

$$\Rightarrow p_{ij}(n) = \sum_{k=1}^n f_{ij}(k) \cdot p_{jj}(n-k), n \geq 1. \text{ Смысл: } k \text{ шаров ушли из } i \text{ в } j, \text{ но мы не} \\ \text{попадаем в } j, \text{ а затем } n-k \text{ шаров} \\ \text{ушли из } j \text{ в } j \text{ и т.д. но мы проходим} \\ \text{через } j.$$

def 4.1 Если $F_i = 1$, то сост. i называется возвратными, если $F_i < 1$, то невозвратными.

Th2 [Критерий возвратности]

Сост. i - возвр. $\Leftrightarrow \sum_{n=1}^{\infty} p_{ii}(n) = \infty$. При этом для невозвр. сост.:

$$F_j = \frac{P_j}{1 + P_j}, \text{ где } P_j = \sum_{n=1}^{\infty} p_{jj}(n).$$

Замечание Эта Th: следствие леммы Бореля - Кантелли на случай $0 \leq p_{ij} \leq 1$.

Лемма Б.-К.: если сод. $\{A_n\}$ - независ., то $\sum_{n=1}^{\infty} P(A_n) = \infty \Leftrightarrow A_n$ происходят бесконечное число раз с вероятностью 1, т.е.

$$P\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{m=n}^{\infty} A_m\right) = 1$$

Обобщение состоит в том, что в Th 2 содвинут A_n "слабо" зависимы через

марковское свойство.

Если j -густое ссст, то пусть $A_n = \{ \text{ка } n\text{-ая уаре бернется } j \}$. Тогда по Th 2:

$$\sum_{n=1}^{\infty} P(A_n) = \sum_{n=1}^{\infty} p_{jj}(n) = \infty \Leftrightarrow$$

$$P\left[\bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{m \geq n} \{X_m = j\} \mid X_0 = j\right] = 1$$

Эквивалентное определение возвр. ссст. j

$\triangle$ Из класу $p_{ij}(n)$ и $f_{ij}(n)$ при $i=j$: $p_{ii}(n) = \sum_{k=1}^n f_{ii}(k) \cdot p_{ii}(n-k)$;

Обозначим $\varphi_n = p_{ii}(n)$, $u_k = f_{ii}(k)$, $\varphi_0 = 1$, $u_0 = 0$, тогда: $\varphi_n = \sum_{k=1}^n u_k \varphi_{n-k}$,

Введем ряды $V(z) = \sum_{k=0}^{\infty} \varphi_k z^k$, $U(z) = \sum_{k=0}^{\infty} u_k z^k$, сходя. при $|z| < 1$, м.к. $u_k, \varphi_k < 1$.

$$\begin{aligned} U(z) \cdot V(z) &= \sum_{n=0}^{+\infty} \left(\sum_{k=0}^n u_k \varphi_{n-k} \right) z^n = \underbrace{\sum_{n=0}^{\infty} u_n \varphi_0}_{=0} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\underbrace{u_0 \varphi_n}_{=0} + \sum_{k=1}^n u_k \varphi_{n-k} \right) z^n = \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \left(\sum_{k=1}^n u_k \varphi_{n-k} \right) z^n = \sum_{n=1}^{\infty} \varphi_n z^n = V(z) - \varphi_0 = \Rightarrow V(z) = \frac{1}{1 - U(z)}; \\ U(z) &= \frac{V(z) - 1}{V(z)}. (*) \end{aligned}$$

* Th Абеле: $\sum_k a_k, a_k \geq 0$ сходя. к $a \leq \infty \Leftrightarrow \lim_{z \rightarrow 1-0} \sum_{k=0}^{\infty} a_k z^k = a$. /*

$\Rightarrow U(1) = \sum_{k=0}^{\infty} u_k = F_i$.

$\Rightarrow$ Пусть $U(1) = 1 \Rightarrow \lim_{z \rightarrow 1-0} V(z) = \lim_{z \rightarrow 1-0} \frac{1}{1 - U(z)} = \infty$, тогда по Th Абеле:

$\sum_{k=0}^{+\infty} \varphi_k = \infty$, м.е. $\sum_{k=0}^{+\infty} p_{ii}(k) = \infty$.

$\Leftarrow$ Пусть $\left\{ \lim_{z \rightarrow 1-0} V(z) = \infty \Leftrightarrow \sum_{k=0}^{\infty} \varphi_k = \infty \right\} \xrightarrow{\text{Th Абеле}} (*) \Rightarrow \lim_{z \rightarrow 1-0} U(z) = 1 \Leftrightarrow \sum_{k=0}^{\infty} f_{ii}(k) = 1 = F_i$.

Примечание: $V(1) = \sum_{n=0}^{\infty} p_{ii}(n) = 1 + P_i$. Если $F_i < 1$, то (*): $F_i = \frac{P_i}{1 + P_i}$; $\triangleright$

(Л.14)

def 5 Ссст. i называется нуревым, если $p_{ii}(n) \rightarrow 0$, иначе - ненуревым.

Если i - невозвр., то из Th 2: $\sum_{k=0}^{\infty} p_{ii}(k) < \infty \Rightarrow p_{ii}(k) \rightarrow 0$, м.е. i - нуревое ссст.

Умоз: невозвр. $\Rightarrow$ нуревое; ненуревое $\Rightarrow$ невозвр.

Какова связь с существованием?

Th 3* i -несущ. $\Rightarrow i$ -невозвр. ; i -возвр. $\Rightarrow i$ -сущест.

Периодические составные $\Rightarrow i$ -нулевое

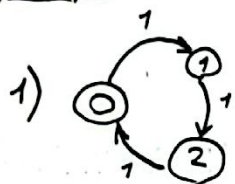
def 6 Пусть $i \rightarrow i$, тогда $d_i = \text{НОД} \{n \geq 1 : p_{ii}(n) > 0\}$ называется периодом составной i .

$d_i > 1$, тогда i -периодич. сост. с периодом d_i .

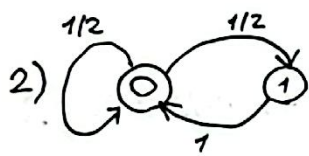
$d_i = 1$, тогда i -непериодическое сост.

* Определение периода как $\text{НОД} \{n \geq 1 : p_{ii}(n) > 0\}$ эквивалентно, /*

Пример:



$$0 \rightarrow 0: \left. \begin{array}{l} p_{00}(1) = 0 \\ p_{00}(2) = 0 \\ p_{00}(3) = 1 \end{array} \right\} d_0 = 3. \quad \text{и нет предельного распр.}$$



$$0 \rightarrow 0: p_{00}(1) = \frac{1}{2}, p_{00}(2) = \frac{1}{2} > 0 \Rightarrow 0 - \text{непериодич.}$$

$$1 \rightarrow 1: p_{11}(1) = 0, p_{11}(2) = \frac{1}{2}, p_{11}(3) = \frac{1}{4} \Rightarrow 1 - \text{непериод.}$$

и знаем, что тут есть пред. распр. $\Rightarrow$ скорее всего, для

сущ. пред. распр. необходима непериодичность.

Далее уже докажем, что из сущ. сост. следует сущ. сост., $\Leftrightarrow$ явл. соотношением эквивалентности на S . Обозначение:

Th 4 [Свойство самодарности]

Пусть $i \leftrightarrow j$. Тогда: 1) i -нулевое $\Rightarrow j$ -нулевое; 2) i -возвр. $\Rightarrow j$ -возвр.

3) i имеет период d (и. д. $d=1$) $\Rightarrow j$ имеет период d .

П.е. для неразрывной $\text{НОД} \mathcal{U} \mathcal{M}$: 1) $\exists$ нулевое сост. $\Rightarrow \forall$ сост. нулевое.

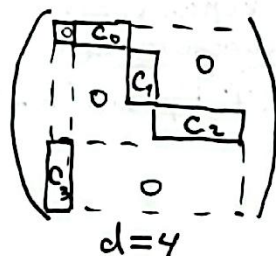
2) $\exists$ возвр. $\Rightarrow \forall$ возвр.

* Пусть E_* -замк. класс экв. с периодом

3) $\exists$ сост. с периодом $d \Rightarrow \forall$ период d .

$d > 1$, тогда есть d групп сост: $C_0, C_1, \dots, C_{d-1}$:

если $X_n \in C_m$, то $X_{n+d} \in C_{m+1 \pmod d}$, матрица:



◁ П.к. $i \leftrightarrow j$, но $\exists M \gg 1, N \gg 1$: $p_{ii}(M) \underset{\alpha}{\gg} 0, p_{jj}(N) \underset{\beta}{\gg} 0$.

В противном раз будем получать противоречия из (3):

$$p_{ii}(M+n+N) \gg p_{ij}(M) \cdot p_{jj}(n) \cdot p_{ji}(N) = \frac{\alpha \cdot \beta}{\gamma_0} \cdot p_{jj}(n) \gg 0 \quad (1)$$

Аналогично: $p_{jj}(M+n+N) \gg \alpha \cdot \beta \cdot p_{ii}(n) \quad (2)$

1) $\exists i$ -нулевое $\Rightarrow p_{ii}(M+n+N) \xrightarrow{(1)} 0 \Rightarrow p_{jj}(n) \rightarrow 0$, т.е. j -нулевое.

2) $\exists i$ -бесконечное $\xRightarrow{Th_2} \sum_{n=0}^{\infty} p_{ii}(n) = \infty \xRightarrow{(2)} \sum_{n=0}^{\infty} p_{jj}(M+n+N) \gg \sum_{n=0}^{\infty} \alpha \beta p_{ii}(n) = \infty \Rightarrow$

$\xRightarrow{Th_2} j$ -бесконечное.

3) $\exists W_i = \{n > 0: p_{ii}(n) > 0\}, \text{НОД}\{W_i\} = d_i, W_j = \{n > 0: p_{jj}(n) > 0\}, \text{НОД}\{W_j\} = d_j$
 $d_i = d_j?$

Пусть $n \in W_i$, из доказательства: $p_{jj}(M+n+N) \gg \frac{\alpha \beta p_{ii}(n)}{\gamma_0} > 0 \Rightarrow M+n+N \in W_j$.

Далее, $n \in W_i, p_{ii}(2n) \gg p_{ii}(n) \cdot p_{ii}(n) > 0 \Rightarrow 2n \in W_i$.

$\Rightarrow M+2n+N \in W_j$.

Поопр. d_j : $M+n+N : d_j, M+2n+N : d_j \Rightarrow n : d_j$, а $n \in W_i$.

П.о. d_i и d_j имеют произвольное $n \in W_i$, но $d_i = \text{НОД}\{W_i\} \Rightarrow d_j \leq d_i$.

Аналогично: $d_j \leq d_i \Rightarrow d_i = d_j. \triangleright$

Замечание Эта Th была доказана без предположения о конечности цепи.